Energía y trabajo

Nicolás Ulloa Gatica October 15, 2026

Energía

La energía se puede entender como un ente que siempre se conserva. En dinámica, sólo es de interés la energía mecánica, que es la suma de la energía cinética y la energía potencial. Muchas veces, la energía mecánica no se conserva, puesto que se transforma en otros tipos de energía como el calor, pero la energía total siempre se conserva. Matemáticamente, la Ley de la conservación de energía se puede escribir como:

$$\boxed{E_i = E_f} \tag{1}$$

Donde E_i es la energía inicial en algún instante de tiempo y E_f es la energía final en algún instante posterior. La energía mecánica, es la suma de la energía cinética K y la energía potencial U:

$$\boxed{E_M = K + U} \tag{2}$$

Donde la energía cinética se define como:

$$\boxed{K = \frac{1}{2}mv^2} \tag{3}$$

Con m la masa de la partícula y v la velocidad a la que se mueve. La energía potencial depende de las fuerzas asociadas presentes en la situación. Por ejemplo, la energía potencial en el campo de fuerzas gravitatorio será:

$$\boxed{U_g = mgh} \tag{4}$$

Donde m es la masa de la partícula, g la aceleración de gravedad y h la altura respecto a un punto en el que la energía potencial es cero (se define arbitrariamente). También se define la energía potencial elástica como:

$$\boxed{U_e = \frac{1}{2}kx^2} \tag{5}$$

Con k la constante elástica asociada y x la diferencia entre el largo del resorte y su longitud natural.

Trabajo

El trabajo que realiza una fuerza se puede definir conceptualmente como la energía asociada al desplazamiento de una partícula. Matemáticamente, se define a través de una integral de línea:

$$\boxed{W = \int_C \vec{F} \cdot d\vec{x}} \tag{6}$$

Con $\vec{F}$ la fuerza aplicada, C la curva de la trayectoria que sigue la partícula y $d\vec{x}$ el diferencial de desplazamiento.

Existen fuerzas tales que el trabajo que realizan depende únicamente del punto inicial y final de la trayectoria. Estas fuerzas se denominan *fuerzas conservativas*, mientras que las que no cumplen con esta propiedad se denominan *fuerzas no conservativas*. Por tanto, si el trabajo es realizado por una fuerza conservativa o si la curva C es una recta, la ecuación (6) se reduce a:

$$\boxed{W = \int_a^b F dx} \tag{7}$$

Con a y b el punto inicial y final del desplazamiento, respectivamente. Además, las fuerzas conservativas *conservan* la energía mecánica del sistema, dado que el trabajo que realizan siempre será igual a la diferencia de energía potencial asociadas a ellas. Matemáticamente, esto se expresa como:

$$\boxed{W_{conservativo} = -\Delta U} \tag{8}$$

Mientras que las fuerzas no conservativas no conservan la energía mecánica del sistema. De hecho, se puede demostrar que el trabajo realizado por estas fuerzas es exactamente igual a la diferencia de energía mecánica:

$$\boxed{W_{no\ conservativo} = \Delta E_M} \tag{9}$$

Las fuerzas conservativas más comunes en la mecánica clásica son la fuerza de gravedad y la fuerza elástica, mientras que la fuerza de roce es una fuerza no conservativa típica. Dado que el trabajo neto será igual a la suma entre los trabajos conservativos y los no conservativos, con las ecuaciones (8) y (9) se puede deducir el *teorema de trabajo y energía:*

$$\boxed{W_{neto} = \Delta K} \tag{10}$$